

9 城市老年患者使用他汀类药物潜在药物相互作用分析

郭恒, 李丹丹, 温爱萍, 程晟, 李哲, 王维娜, 李新刚* (首都医科大学附属北京友谊医院药学部, 北京 100050)

摘要: **目的** 对老年患者处方中他汀类药物的潜在药物相互作用进行分析。**方法** 抽取 2016 年至 2021 年 9 座城市 160 余家医院使用他汀类药物的老年患者门诊处方, 根据 Lexicomp 药物相互作用数据库筛查存在的 D 类及 X 类的药物相互作用。同时根据最新版他汀类药物说明书中针对合并用药推荐的每日最大剂量, 筛选超出该推荐剂量的处方。使用 sql server 2019 及 R 4.2 软件进行数据处理、Logistic 回归及其他统计学分析。**结果** 共收集 2 733 777 例次门诊处方, 涉及 7 种他汀类药物, 筛查出潜在相互作用 37 584 例次, 整体发生率为 1.38%。多因素二元 Logistic 回归分析显示, 相对于男性, 女性 ($OR = 1.18$, $95\%CI 1.16 \sim 1.21$, $P < 0.001$) 的潜在药物相互作用风险更高; 相对于 65 ~ 74 岁患者, 75 ~ 84 岁 ($OR = 1.03$, $95\%CI 1.01 \sim 1.05$, $P < 0.05$) 患者风险略增加, 85 ~ 94 岁 ($OR = 0.96$, $95\%CI 0.93 \sim 0.99$, $P < 0.05$) 患者风险略降低, 95 岁及以上患者差异无统计学意义; 相对于合用 2 种药物的患者, 随着合用药数量的增加风险增加: 3 种 ($OR = 2.23$, $95\%CI 2.12 \sim 2.34$, $P < 0.001$), 4 种 ($OR = 3.24$, $95\%CI 3.10 \sim 3.40$, $P < 0.001$), 5 种 ($OR = 4.15$, $95\%CI 3.96 \sim 4.34$, $P < 0.001$), 5 种以上 ($OR = 5.47$, $95\%CI 5.23 \sim 5.72$, $P < 0.001$)。**结论** 老年患者使用他汀类药物时存在发生潜在药物相互作用的风险, 临床工作者需要给予足够的重视。

关键词: 老年患者; 他汀; 药物相互作用; Lexicomp 数据库; Logistic 回归

中图分类号: R969.3

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2023)05-1377-06

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2023.05.042

Potential drug-drug interactions with statins among elderly patients in 9 cities in China

GUO Heng, LI Dan-dan, WEN Ai-ping, CHENG Sheng, LI Zhe, WANG Wei-na, LI Xin-gang* (Department of Pharmacy, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050)

Abstract: **Objective** To analyze the potential drug-drug interactions with statins among elderly patients. **Methods** We collected outpatient prescriptions of elderly patients using statins from more than 160 hospitals in 9 cities between 2016 to 2021. We screened class D and class X drug-drug interactions with Lexicomp database. We also screened prescriptions whose dosage of statins was beyond the recommended amounts. After that, data processing, Logistic regression and other statistical analyse were performed by sql server 2019 and R 4.2 software. **Results** Totally 2 733 777 prescriptions were collected and 37 584 (1.38%) potential interactions concerning 7 statins were found. The multivariate binary Logistic regression showed that females ($OR = 1.18$, $95\%CI 1.16 \sim 1.21$, $P < 0.001$) had higher risks of potential drug-drug interactions compared to males. Patients at 75 ~ 84 years ($OR = 1.03$, $95\%CI 1.01 \sim 1.05$, $P < 0.05$) had a slightly increased risk, while at 85 ~ 94 years ($OR = 0.96$, $95\%CI 0.93 \sim 0.99$, $P < 0.05$) patients had a slightly decreased risk, as compared with the 65 ~ 74 age group. The risks in patients aged 95 and above showed no statistical difference. For patients taking

作者简介: 郭恒, 男, 硕士, 主管药师, 主要从事临床药学相关研究, email: guoheng825@sohu.com *通信作者: 李新刚, 男, 博士, 主任药师, 硕士研究生导师, 主要从事药事管理及群体药代动力学研究, email: lxxg198320022003@163.com

2 or more combination drugs, risks increased with the number of combination drugs: 3 drugs ($OR = 2.23$, $95\%CI\ 2.12 \sim 2.34$, $P < 0.001$), 4 drugs ($OR = 3.24$, $95\%CI\ 3.10 \sim 3.40$, $P < 0.001$), 5 drugs ($OR = 4.15$, $95\%CI\ 3.96 \sim 4.34$, $P < 0.001$), and more than 5 drugs ($OR = 5.47$, $95\%CI\ 5.23 \sim 5.72$, $P < 0.001$). **Conclusion** Risk of potential drug-drug interactions exist when elderly patients take statins, together with other drugs.

Key words: elderly patient; statin; drug-drug interaction; Lexicomp database; Logistic regression

老年人常共患多种疾病,由此产生的多重用药可导致有害药物相互作用的增多及药品不良反应发生率的增加^[1-2]。血脂异常是我国老年人的常见疾病,总体发病率为 47%^[3]。他汀类药物是治疗血脂异常的主要药物^[4],与多种药物存在潜在药物相互作用^[5]。本研究利用“医院处方分析合作项目”数据库,抽取 2016 年至 2021 年 9 座城市 160 余家医院老年患者的门诊处方,对老年患者处方中他汀类药物的潜在药物相互作用进行分析。

1 资料与方法

1.1 数据来源

数据来源于中国药学会医院药专业委员会“医院处方分析合作项目”。每季度随机抽取 10 d 门急诊处方及住院医嘱信息。目前已有 9 座城市 160 余家医院参加该项目。本研究利用该项目 2016—2021 年的门诊处方数据,抽取满足以下条件的处方并提取处方信息(患者编码、性别、年龄、处方编号、处方时间、医院等级、药品通用名、药品规格、用法用量):①患者年龄 ≥ 65 岁^[6];②含有他汀类药物的处方,以及该处方患者同时开具的所有处方。数据已进行脱敏处理,不包含患者个人敏感信息。

1.2 研究指标及方法

①潜在药物相互作用:根据 Lexicomp 药物相互作用数据库判断患者开具的他汀类药物与同时开具的其他药物间的潜在相互作用,并对存在的 D 类(建议调整治疗)及 X 类(避免合用)相互作用进行记录并分析。同时,查阅最新版他汀类药物产品说明书,提取其中针对合并用药时推荐的日最大剂量,并筛选超出该推荐剂量的处方。本研究中,将同一位患者单次就医开具的全部处方记为 1 处方例次,并将其中所有药品纳入潜在相互作用分析。

②分析内容:使用 sql server 2019 数据库软件分析患者基本信息及存在的 D、X 类相互作用情况,使用 R 4.2 进行 Logistic 回归及其他统计学分析。

2 结果

2.1 基本情况

本研究筛查了 160 余家医院 2016 年至 2021 年 65 岁及以上的老年患者共 20 665 525 例次就诊的门诊处方,收集了使用他汀类药物老年患者 2 733 777 例次的门诊处方,涉及 7 种他汀药物,占比 13.23%,其年度占比变化见图 1。收集到的处方中 90.93% 由三级医院开具,7.65% 由二级医院开具,1.42% 由一级医院开具。将单次取药处方中他汀类药物规格乘以取药数量得到单次取药总剂量,其时间变化情况见图 2。纳入患者中男女比例为 1.12 : 1,年龄中位数 75 (四分位间距: 69 ~ 81) 岁,处方合用药物数量中位数为 4 (四分位间距: 2 ~ 5) 种。根据 Lexicomp 药物相互作用数据库(查询时间 2022 年 6 月),结合本研究中涉及的药物,提取药物相互作用分级目录,结果见表 1。各种他汀类药物处方例次占比随时间分布情况见表 2。

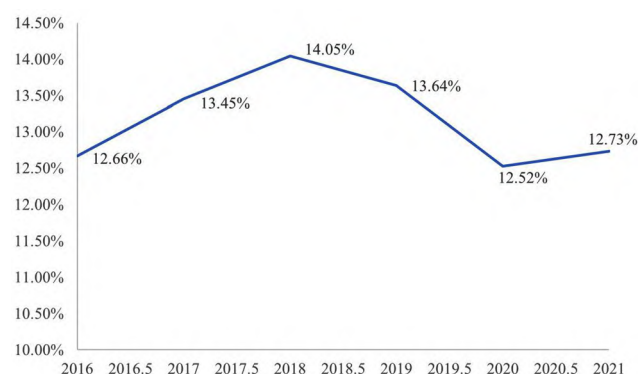


图 1 2016—2021 年他汀类药物处方例次占比 (%)

Fig 1 Proportion of statin prescriptions from 2016 to 2021 (%)

2.2 潜在药物相互作用情况分析

2.2.1 潜在药物相互作用基本情况 本研究中共有 37 584 例次处方被筛查出存在他汀类药物的潜在相互作用。处方存在 D 类相互作用 35 407 例次,存在 X 类 2262 例次,同时存在 D 类及 X 类 85 例次。

可与他汀类药物产生相互作用的药物种类、作用机制、相互作用级别及相应的处方例次分布见表 3。同一处方例次中出现多个潜在相互作用将分别计入各自项下。部分药物与他汀类药物合

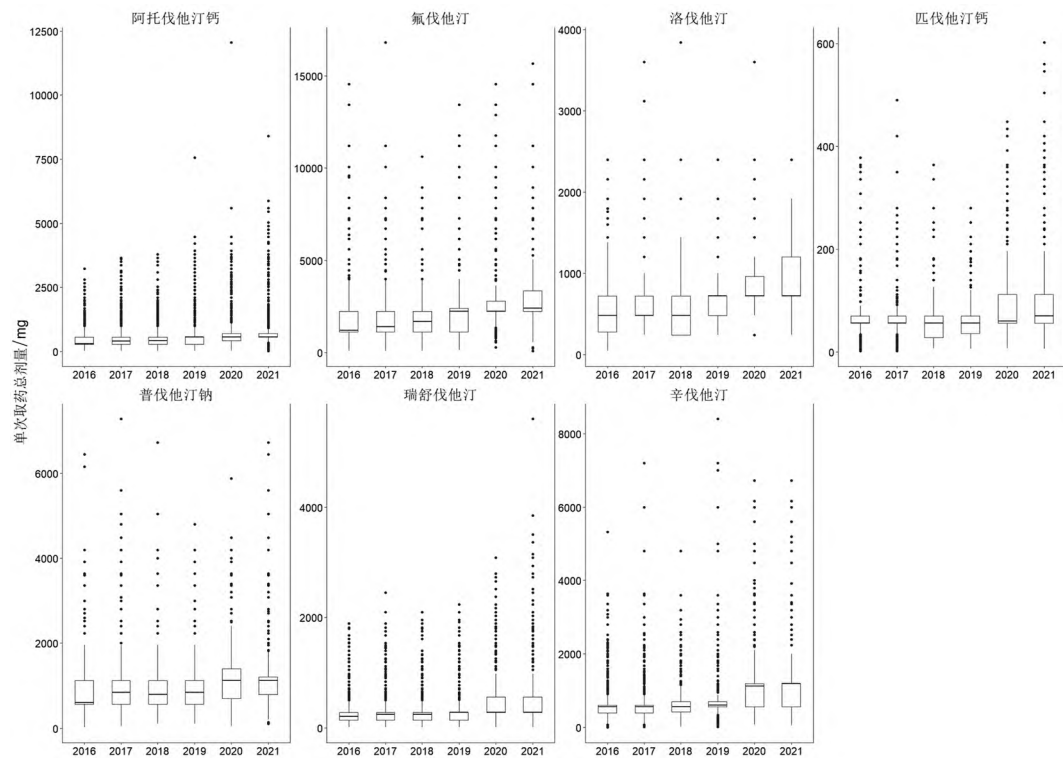


图 2 2016—2021 年各种他汀类药物单次取药总剂量 (mg)
Fig 2 Total dosage of statins in a single prescription from 2016 to 2021 (mg)

表 1 本研究中与他汀类药物存在潜在相互作用的药物
Tab 1 Drugs with potential interactions with statins in this study

他汀类药物	相互作用等级	存在相互作用药物
辛伐他汀	D	胺碘酮, 氨氯地平, 左旋氨氯地平, 苯扎贝特, 地尔硫草, 钼, 乐卡地平, 圣约翰草, 替格瑞洛, 维拉帕米
	X	环孢素, 克拉霉素, 伊曲康唑, 米非司酮, 泊沙康唑, 伏立康唑, 达那唑, 红霉素, 吉非贝齐
阿托伐他汀	D	苯扎贝特, 克拉霉素, 伊曲康唑, 钼, 利福平, 圣约翰草, 维拉帕米
	X	环孢素, 吉非贝齐, 泊沙康唑
瑞舒伐他汀	D	苯扎贝特, 环孢素, 吉非贝齐, 钼, 瑞戈非尼
普伐他汀	D	苯扎贝特, 克拉霉素, 环孢素, 钼
	X	吉非贝齐
氟伐他汀	D	苯扎贝特, 环孢素, 氟康唑, 米非司酮, 钼
	X	吉非贝齐
匹伐他汀	D	苯扎贝特, 红霉素, 钼, 利福平
	X	环孢素, 吉非贝齐
洛伐他汀	D	胺碘酮, 苯扎贝特, 达那唑, 地尔硫草, 钼, 圣约翰草, 替格瑞洛, 维拉帕米
	X	环孢素, 克拉霉素, 伊曲康唑, 米非司酮, 泊沙康唑, 伏立康唑, 红霉素, 吉非贝齐

表 2 2016—2021 年他汀类药物处方例次占比 (%)
Tab 2 Proportion of statins prescriptions from 2016 to 2021 (%)

药品	2016	2017	2018	2019	2020	2021	总计
阿托伐他汀钙	8.21	9.18	10.10	10.98	7.86	6.95	53.27
瑞舒伐他汀	4.35	5.09	5.60	4.98	3.90	3.45	27.36
匹伐他汀钙	0.87	1.04	1.34	1.86	1.31	0.82	7.24
辛伐他汀	1.49	1.29	1.07	0.89	0.44	0.27	5.46
普伐他汀钠	0.71	0.70	0.71	0.78	0.57	0.56	4.04
氟伐他汀	0.54	0.44	0.39	0.39	0.38	0.25	2.39
洛伐他汀	0.07	0.06	0.05	0.03	0.01	0.02	0.24
总计	16.24	17.80	19.26	19.91	14.47	12.32	100.00

用时, 说明书对他汀类药物的最大日剂量进行了推荐, 这些药物潜在相互作用处方为 32 335 例次, 其中他汀日用量超过说明书推荐量的处方共 12 717 例次, 占比 39.33%。超过每日最大推荐量的具体药物处方占比也分别列入表 3 相应项下。

2.2.2 影响潜在药物相互作用的因素 纳入性别、年龄、合用药数量, 构建影响药物相互作用的多因素二元 Logistic 回归, 见图 3。结果显示相对于男性患者, 女性的潜在药物相互作用风险更高 ($OR = 1.18$, $95\%CI 1.16 \sim 1.21$, $P < 0.001$)。

表 3 引起他汀类药物潜在相互作用的处方例次分布
Tab 3 Distribution of prescription with potential interactions with statins

发生潜在相互作用药物	作用机制 ^a	辛伐他汀		阿托伐他汀		瑞舒伐他汀	氟伐他汀	普伐他汀	匹伐他汀	洛伐他汀		总计	
		D 级	X 级	D 级	X 级	D 级	D 级	D 级	D 级	D 级	X 级		
氨氯地平 / 左旋氨氯地平	抑制 CYP3A4	28 652 (37.77% 超过说明书每日最大量 20 mg)											28 652
环孢素	抑制 CYP3A4, OATP1B1		91			2006	301	351	220 (90.45% 超过说明书每日最大量 20 mg)			2969	
地尔硫草	抑制 CYP3A4	1391 (84.33% 超过说明书每日最大量 10 mg)									26	1417	
胺碘酮	抑制 CYP3A4	786 (24.43% 超过说明书每日最大量 20 mg)									14	800	
克拉霉素	抑制 CYP3A4, OATP1B1		64	650 (18.62% 超过说明书每日最大量 20 mg)				52 (1.92% 超过说明书每日最大量 40 mg)			2	768	
维拉帕米	抑制 CYP3A4	73 (71.23% 超过说明书每日最大量 10 mg)		418						6		497	
红霉素	抑制 CYP3A4, OATP1B1		86						150 (84.00% 超过说明书每日最大量 1 mg)		1	237	
伊曲康唑	抑制 CYP3A4		8	145 (16.55% 超过说明书每日最大量 20 mg)								153	
圣约翰草	抑制 CYP3A4			34								34	
伏立康唑	抑制 CYP3A4		1									1	
泊沙康唑	抑制 CYP3A4				1							1	
氟康唑	抑制 CYP2C9						1					1	
瑞戈非尼	抑制 BCRP					1						1	
苯扎贝特	抑制 OATP1B1	39		141		115	9	18	94			416	
利福平	抑制 OATP1B1			58								58	
吉非贝齐	抑制 OATP1B1		1		5	5						11	
乐卡地平	不明确，合用可增加辛伐他汀血浆浓度	958										958	
替格瑞洛	不明确，合用可增加洛伐他汀、辛伐他汀血浆浓度	207 (2.90% 超过说明书每日最大量 40 mg)								9 (0.00% 超过说明书每日最大量 40 mg)		216	
碳酸镧	结合他汀类药物，减少吸收	18		523		48	10	42	12			653	
总计		32 124	251	1969	2012	470	371	332	256	55	3	37 843	

注: ^aCYP. 细胞色素 P450; OATP. 有机阴离子转运多肽; BCRP. 乳腺癌耐药蛋白。

Note: ^aCYP. cytochrome P450; OATP. organic anion transporting polypeptide; BCRP. breast cancer resistance protein.

相对于 65 ~ 74 岁患者, 75 ~ 84 岁 ($OR = 1.03$, $95\%CI 1.01 \sim 1.05$, $P < 0.05$) 患者的潜在药物相互作用风险略增加, 85 ~ 94 岁 ($OR = 0.96$, $95\%CI 0.93 \sim 0.99$, $P < 0.05$) 患者的风

险降低; 95 岁及以上患者差异无统计学意义。

相对于合用 2 种药物的患者, 随着合用药数量的增加, 其潜在药物相互作用风险也在增加: 3 种 ($OR = 2.23$, $95\%CI 1.12 \sim 2.34$, $P < 0.001$), 4 种 ($OR = 3.24$, $95\%CI 3.10 \sim 3.40$, $P < 0.001$), 5 种 ($OR = 4.15$, $95\%CI 3.96 \sim 4.34$, $P < 0.001$), 5 种以上 ($OR = 5.47$, $95\%CI 5.23 \sim 5.72$, $P < 0.001$)。

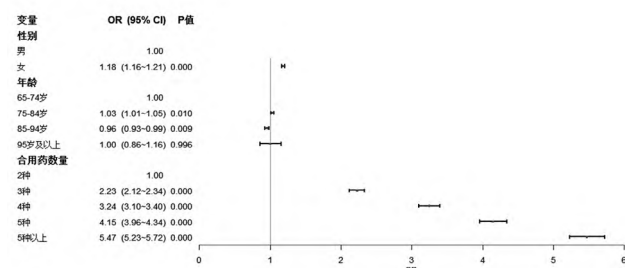


图3 影响潜在药物相互作用的多因素二元 Logistic 回归分析

Fig 3 Multivariable binomial Logistic regression analysis of potential interactions

3 讨论

近 30 年来, 我国血脂异常发病率显著增加, 2012 年我国成人血脂异常总体患病率高达 40.40%^[4]。有研究发现他汀类药物的处方占比近年来也在不断增加^[7], 本研究也得到了类似的结论。本研究发现 2016—2018 年他汀类药物处方占比由 12.66% 增加到了 14.05%, 之后小幅下降至 2020 年的 12.52%, 2021 年又回升至 12.73%。2019 年后占比波动的部分原因可能与新型冠状病毒感染疫情后出台的长处方政策有关^[8], 客观上减少了包含他汀类药物在内的慢病处方数量。虽然处方频次有所下降, 但与之相对应的是他汀类药物单次取药的总剂量在 2020 年均出现了一定程度的增加, 可以推测他汀类药物整体使用量并没有明显下降。总之, 他汀类药物处方的占比较高, 其潜在药物相互作用的整体发生率为 1.38%, 不容忽视。

目前, 药物相互作用的判断与分级并没有统一的标准, 常用的判断依据包括 Lexicomp、Micromedex 数据库以及临床治疗指南、药品说明书等权威文献。本研究使用的 Lexicomp 数据库, 分级清晰, 更新及时, 在国内外已广泛使用^[9-11]。然而, 本研究使用的 Lexicomp 数据库在筛查时不依赖于药物剂量信息, 为了保持方法的一致性及结果的完整性, 本研究记录了所有筛查结果。作为补充, 本研究同时查阅了最新版他汀类药物产品说明书, 参考其中针对特定合并用药时的他汀类药物日最大推荐剂量, 对超出该剂量的合并用药处方进行了分析。结果显示, 经 Lexicomp 数据库筛查存在潜在相互作用且有推荐最大日剂量的处方中,

39.33% 超过了该推荐量。这部分处方不仅进一步增加了出现有害药物相互作用的风险, 也增加了处方的责任风险, 临床实践中应予以关注。

氨氯地平/左旋氨氯地平是二氢吡啶类钙通道阻滞剂 (CCB), 被广泛用于老年高血压的治疗^[12]。本研究中, 其与辛伐他汀的潜在相互作用出现例次最多, 占全部相互作用的 76.23%。其中 37.77% 的辛伐他汀用量超过了说明书及美国心脏病协会 (AHA) 的建议: 与氨氯地平合用时每日剂量不大于 20 mg^[13]。其可能的原因是本研究涉及他汀类药物中, 仅辛伐他汀与二氢吡啶类 CCB 存在 D 类相互作用, 且多项研究指出氨氯地平/左旋氨氯地平处方数量位居口服二氢吡啶类 CCB 首位, 占比超过 50%^[14-17], 大量的使用增加了相互作用出现的概率。氨氯地平/左旋氨氯地平是细胞色素 P450 (CYP) 3A4 酶抑制剂, 而辛伐他汀为 CYP3A4 底物, 两者合用会使后者的暴露量增加, 进而增加其发生相关不良反应的风险^[18]。

本研究筛查出的潜在药物相互作用涉及了多种机制, 主要包括抑制 CYP3A4 及 CYP2C9 酶, 抑制有机阴离子转运多肽 (OATP) 1B1, 抑制乳腺癌耐药蛋白 (BCRP) 等。研究显示辛伐他汀、洛伐他汀、阿托伐他汀由 CYP3A4 和 CYP2C8 代谢; 匹伐他汀和氟伐他汀由 CYP2C9 代谢; 瑞舒伐他汀仅约 10% 进行代谢, 是 CYP 酶的弱底物, 主要由 CYP2C9 参与; 普伐他汀几乎不被 CYP 酶代谢^[19]。药物可以通过抑制特定 CYP 酶抑制相应他汀药物的代谢, 增加其血浆浓度, 进而增加其发生相关不良反应的风险。与此同时, 多数他汀类药物经过 OATP1B1 转运至肝细胞内^[20]。若其活性受到抑制, 则肝细胞内药物浓度将下降而外周循环中浓度将升高, 进而导致肌毒性等相关不良反应风险增加^[21]。研究显示环孢素 A 与吉非贝齐可以显著抑制 OATP1B1 的活性, 且环孢素 A 还可抑制 CYP3A4 活性, 两者合用时需特别注意^[20]。此外, BCRP 可转运多种内外源物质进入胆汁排泄, 其活性受到抑制也可导致外周循环中药物浓度升高, 增加不良反应风险, 已知受影响的他汀类药物包括匹伐他汀和瑞舒伐他汀^[19, 22]。

老年人常存在多病共存的情况, 联合用药比例较高, 而多药联合治疗会增加有害药物相互作用的风险。研究显示, 美国老年人平均使用 10 种药物^[23], 欧洲 50% 的 80 岁以上老年人使用 6 种以上药物^[24], 韩国使用超过 6 种药物的老年人占比 86.4%^[25], 中国香港地区使用超过 5 种药物的老年人占比 65%^[26]。中国大陆地区老年人平均患有 6 种疾病, 同时使用 3 种药物的老年人占 50%, 4 ~ 6

种的占 25%^[27]。本研究中, 50% 以上老年人使用 4 种以上药物, 25% 以上老年人使用 5 种以上药物。与此同时, 既往研究发现联合用药品种越多, 有害药物相互作用发生的风险越高: 合用 5 种时发生率为 4.2%, 6~7 种为 7.4%, 11~15 种为 24.2%, 16~20 种为 40.0%, 21 种及以上为 45.0%^[27]。

本研究尚存在一定的局限性。首先, Lexicomp 数据库在不断更新, 本研究仅代表查询时间的相互作用情况; 其次, 本研究中部分非禁忌的 D 类潜在药物相互作用未能找到明确的合用推荐剂量, 其临床意义需要结合实际用量进一步研究; 最后, 因数据内容的限制, 某些可能影响潜在药物相互作用发生的因素, 如合理用药软件的使用、临床药师数量等未能纳入分析, 今后可对上述因素进行进一步研究。

4 结论

老年患者使用他汀类药物时存在发生潜在药物相互作用的风险, 临床工作者需要给予足够的重视。

参考文献

- [1] 刘藏, 于德华, 金花, 等. 社区老年多病共存患者多重用药情况评价研究[J]. 中国全科医学, 2020, 23 (13): 1592-1598.
- [2] 杨明珠, 李娜. 老年人多重用药的认知管理研究进展[J]. 中国老年学杂志, 2015, 35 (6): 1715-1717.
- [3] 陈曾丽, 蒋运兰, 卢宇彤, 等. 中国老年人血脂异常患病率的 Meta 分析[J]. 中国全科医学, 2022, 25 (1): 115-121.
- [4] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南 (2016 年修订版)[J]. 中华心血管病杂志, 2016, 44 (10): 833-853.
- [5] 方志远, 李倩, 骆静, 等. 含他汀类药物门诊处方中潜在不良药物相互作用分析[J]. 药物不良反应杂志, 2018, 20 (6): 413-418.
- [6] Principles and recommendations for a vital statistics system: revision 3 [M]. New York: UN, 2013: 32-33.
- [7] Liu Y, Lv X, Xie N, et al. Time trends analysis of statin prescription prevalence, therapy initiation, dose intensity, and utilization from the hospital information system of Jinshan Hospital, Shanghai (2012—2018) [J]. BMC Cardiovasc Disord, 2020, 20 (1): 201.
- [8] 王戔杰, 原永芳. 慢病患者处方方的安全性评价[J]. 中南药学, 2021, 19 (10): 2189-2193.
- [9] 郭恒, 吴汀溪, 李丹丹, 等. 高血压患者常见合并症及潜在药物相互作用筛查[J]. 临床药物治疗杂志, 2018, 16 (12): 38-41.
- [10] Baniasadi S, Farzanegan B, Alehashem M. Important drug classes associated with potential drug-drug interactions in critically ill patients: highlights for cardiothoracic intensivists [J]. Ann Intensive Care, 2015, 5 (1): 44.
- [11] Kardas P, Urbani F, Lichwierzowicz A, et al. The prevalence of selected potential drug-drug interactions of analgesic drugs and possible methods of preventing them: lessons learned from the analysis of the real-world national database of 38 million citizens of Poland [J]. Front Pharmacol, 2020, 11: 607852.
- [12] 中国老年医学学会高血压分会, 国家老年疾病临床医学研究中心中国老年心脑血管病防治联盟. 中国老年高血压管理指南 2019 [J]. 中国心血管杂志, 2019, 24 (1): 1-23.
- [13] Wiggins BS, Saseen JJ, Page RL, et al. Recommendations for management of clinically significant drug-drug interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease: a scientific statement from the American heart association [J]. Circulation, 2016, 134 (21): e468-e495.
- [14] 杨春霞, 陈旭光. 北京市顺义区医院 21300 张口服降压药处方分析[J]. 中国临床医生杂志, 2018, 46 (4): 411-413.
- [15] 秦舟, 吴斌, 田方圆, 等. 全国 8 市 712192 例高血压患者口服钙通道阻滞剂的使用分析[J]. 临床药物治疗杂志, 2019, 17 (10): 52-56.
- [16] 韩凤, 杨明娜, 陈世财. 2018 年北京市 125 家社区卫生服务中心门诊高血压患者用药分析[J]. 中国医院用药评价与分析, 2020, 20 (5): 593-595.
- [17] 张婉馨. 我院门诊抗高血压药的应用情况分析[J]. 海峡药学, 2018, 30 (4): 243-245.
- [18] Nishio S, Watanabe H, Kosuge K, et al. Interaction between amlodipine and simvastatin in patients with hypercholesterolemia and hypertension [J]. Hypertens Res, 2005, 28 (3): 223-227.
- [19] 王丽萍, 宋金春. 影响他汀类药物疗效的主要转运体的遗传药理学因素研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2013, 18 (3): 344-351.
- [20] 薛阳, 刘凯歌. 有机阴离子转运多肽 1B1 (OATP1B1) 基因多态性对他汀类药物影响的研究进展[J]. 现代药物与临床, 2020, 35 (4): 820-824.
- [21] 邓晨, 李元建. HMG-CoA 还原酶抑制剂与转运体 OATP1B1 [J]. 中南药学, 2008, 6 (5): 583-586.
- [22] 田蕾, 韩璐璐, 蒋娟娟, 等. 乳腺癌耐药蛋白 BCRP 基因多态性对瑞舒伐他汀人体药动学的影响[J]. 中国新药杂志, 2014, 23 (1): 62-66.
- [23] Kaufman DW, Kelly JP, Rosenberg L, et al. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States: the Slone survey [J]. JAMA, 2002, 287 (3): 337-344.
- [24] Fialová D, Topinková E, Gambassi G, et al. Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe [J]. JAMA, 2005, 293 (11): 1348-1358.
- [25] Kim HA, Shin JY, Kim MH, et al. Prevalence and predictors of polypharmacy among Korean elderly [J]. PLoS One, 2014, 9 (6): e98043.
- [26] Lam DP, Mak CF, Chan SM, et al. Polypharmacy and inappropriate prescribing in elderly Hong Kong Chinese patients [J]. J Am Geriatr Soc, 2010, 58 (1): 203-205.
- [27] 殷立新, 张立辉. 特殊人群用药指导丛书: 老年人用药指导 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012.

(收稿日期: 2022-09-02; 修回日期: 2022-11-10)